EBEN EZER AVIATION

Departamento de Ingeniería Aeronáutica Aplicada

Orden de Ingeniería — Supervisión y Planeación

Elaborar la WBS, la lista detallada de actividades, la matriz RACI y la lista de entregables

Número de documento	EEA-DC3-XBDPC-SYP-OI-002
Revisión	00
Fecha de emisión	2026-10-22
Proyecto	DC-3 — Simulador Terrestre de Vuelo por Instrumentos
Aeronave	Douglas DC-3 · Registro XB-DPC
Equipo responsable	Equipo de Supervisión y Planeación (T2)
Idioma	Español

Elaboración / Revisión / Aprobación

Rol	Nombre	Firma	Fecha	Estado
Elaboró	Por determinar		Por determinar	Pendiente
Revisó	Por determinar		Por determinar	Pendiente
Aprobó	Por determinar		Por determinar	Pendiente

A la altura de Nuestra Identidad. Ingeniería Aeronáutica.

© Eben Ezer Aviation

1. Identificación y control documental

Número de documento	EEA-DC3-XBDPC-SYP-OI-002
Título	Elaborar la WBS, la lista detallada de actividades, la matriz RACI y la lista de entregables
Fecha de emisión	2026-10-22
Revisión	00
Tipo de documento	Orden de Ingeniería (Supervisión y Planeación)
Idioma	Español
Estado	Borrador — Pendiente de aprobación

Elaboración / Revisión / Aprobación

Rol	Nombre	Firma	Fecha	Estado
Elaboró	Por determinar		Por determinar	Pendiente
Revisó	Por determinar		Por determinar	Pendiente
Aprobó	Por determinar		Por determinar	Pendiente

Historial de revisiones

Rev.	Fecha	Descripción	Autor	Estado
00	2026-10-22	Emisión inicial del documento.	Por determinar	Pendiente

2. Aplicación

Aeronave	Douglas DC-3 — Registro XB-DPC
Número de serie de la aeronave	Pendiente de confirmación
Naturaleza del proyecto	Simulador terrestre de vuelo por instrumentos; la aeronave ya no vuela. No se declara recuperación de aeronavegabilidad ni aprobación FAA/AFAC.
Equipo ejecutor	Equipo de Supervisión y Planeación (T2)

3. Objetivo, antecedentes, alcance y límites

Objetivo

Descomponer el trabajo (WBS), relacionar las actividades, asignar la matriz RACI de los siete equipos y consolidar la lista de entregables.

Antecedentes

La WBS y el RACI permiten asignar responsabilidades sin ambigüedad y trazar cada entregable con su responsable.

Alcance

Elaboración de la WBS del proyecto, la lista de actividades de los equipos, la matriz RACI y la lista de entregables.

Límites de trabajo

La aprobación financiera no se asigna al equipo T2; las actividades de gasto se marcan con aprobación de la dirección.

Fase aplicable

CONFIDENCIAL
© Eben Ezer Aviation

Fase 1 — Alineación Inicial, Presupuesto y Gestión de Riesgos

Documentos relacionados

- Manual (MAN-001).
- Matriz RACI (Excel).

4. Prioridad, horas estimadas, responsable y prerrequisitos

Prioridad	Alta
Horas-hombre estimadas	Por determinar
Responsable	Equipo de Supervisión y Planeación (T2)

Prerrequisitos / condiciones de entrada

- Plan maestro (ACT-001) elaborado.

5. Recursos, herramientas, EPP y consumibles

Herramientas y recursos

- Equipo de cómputo con hoja de cálculo y procesador de texto.
- Plantillas de planeación y control del proyecto.
- Acceso a los registros maestros del proyecto (JSON/Excel).
- Proyector o pantalla compartida para reuniones (según disponibilidad).

Equipo de protección personal (EPP)

- Casco, guantes y protección ocular al ingresar a zona de taller.
- Calzado de seguridad.
- Chaleco de alta visibilidad (según política de planta).

Consumibles

- Formatos de registro e impresiones (según necesidad).
- Elementos de escritorio (marcadores, notas adhesivas para Kanban).

Equipo especial

- Hoja de cálculo para RACI.

6. Seguridad, control de riesgos, condiciones para detenerse

Preparación de seguridad previa

- Verificar la estructura de equipos antes de asignar responsabilidades.

Control de riesgos

- Evitar duplicidad de responsables (R) y separar el rol de aprobación (A).

Condiciones para detener la tarea

- Roles de equipos no definidos.

Protección ambiental

- No aplica.

7. Procedimiento detallado

Ejecute los pasos en el orden indicado:

CONFIDENCIAL
© Eben Ezer Aviation

1. Elabore la WBS jerárquica del proyecto.
2. Liste las actividades de cada equipo y fase.
3. Construya la matriz RACI (R/A/C/I) para las actividades.
4. Asigne el rol de aprobación de gasto a la dirección, no a T2.
5. Consolide la lista de entregables con responsables.
6. Valide la matriz con los equipos involucrados.

8. Figuras, tablas y referencias

- Matriz RACI (tabla).

No se fabrican parámetros técnicos ni mediciones no verificadas. Las referencias y diagramas se incorporan conforme se confirman.

9. Criterios de inspección, aceptación, anomalías y retrabajo

Criterios de inspección

- Cada actividad tiene un único responsable (R).
- La lista de entregables está completa y con responsable.

Criterios de aceptación

- WBS, RACI y lista de entregables validados.

Manejo de anomalías

- Responsabilidades ambiguas se resuelven con los equipos.

Retrabajo y reinspección

- Actualización del RACI ante cambios de organización.

10. Registros de ejecución, verificación y firma

Registros requeridos

- Matriz RACI.
- Control de entregables.

Registro de ejecución

#	Descripción del paso ejecutado	Ejecutó (nombre/firma)	Verificó (nombre/firma)	Fecha
1				
2				
3				
4				
5				

11. Salidas, entregables, evidencia, relación y bitácora

© Eben Ezer Aviation

Evidencia requerida

- Matriz RACI.
- Lista de entregables.

Formatos aplicables

- EEA-DC3-XBDPC-SYP-FOR-005

Entregables

- EEA-DC3-XBDPC-SYP-ENT-002 (WBS, RACI y lista de entregables).

Actividades relacionadas

- ACT-001
- ACT-003

Entrada de bitácora

WBS, RACI y lista de entregables elaborados.

CONFIDENCIAL · © Eben Ezer Aviation · Todos los derechos reservados.

Esta orden de ingeniería se limita a la supervisión y planeación del proyecto. No otorga facultad de aprobación de gasto ni sustituye las firmas técnicas de los equipos de Aviónica, Mecánica y Software.